

ECOShield

Sistema de Previsão de Enchentes com Base em Dados
de Satélites Meteorológicos

Sobre o projeto

As enchentes representam um dos **desastres naturais** mais **frequentes** e **impactantes** no Brasil, causando prejuízos econômicos, danos à infraestrutura urbana e riscos à população. Atualmente, **tecnologias espaciais** desempenham um papel fundamental no **monitoramento climático**, permitindo a **coleta de dados** de precipitação por meio de ²satélites meteorológicos.

O projeto **ECOShield** propõe uma solução computacional capaz de estimar o risco de enchentes a partir do volume de chuva registrado. Para isso, foi desenvolvida uma modelagem matemática baseada em uma função polinomial de primeiro grau, implementada em linguagem **Python**, com o objetivo de auxiliar sistemas de alerta antecipado e prevenção de desastres.

Problema Proposto

O problema abordado consiste em estimar o risco de ocorrência de enchentes em uma determinada região a partir da quantidade de chuva acumulada.

Os dados utilizados pelo modelo podem ser obtidos por satélites meteorológicos que monitoram continuamente as condições climáticas da Terra, permitindo uma análise rápida e eficiente de possíveis situações de risco.

A proposta busca transformar dados de precipitação em informações compreensíveis para gestores públicos e população, contribuindo para ações preventivas.

Modelagem matemática

Para representar matematicamente o comportamento do risco de enchentes em função do volume de chuva, foi utilizada a seguinte função polinomial de primeiro grau:

$$R(x) = 0,5x + 10$$

Onde:

x representa o volume de chuva em milímetros (mm);

R(x) representa o risco estimado de enchente em porcentagem (%).

Essa função estabelece uma relação diretamente proporcional entre a quantidade de chuva e o risco de enchente.

Análise matemática formal

- **Domínio:** $x \in [0, 300]$, representando o volume de chuva em milímetros (mm) considerado no modelo.
 - **Imagem:** $R(x) \in [10, 100]$, sendo o risco limitado artificialmente a um máximo de 100%.
 - **Monotonia:** a função é estritamente crescente em todo o domínio, pois o coeficiente angular é positivo ($a = 0,5 > 0$). Isso indica que, quanto maior o volume de chuva, maior o risco de enchente.
 - **Zero da função:** resolvendo $0,5x + 10 = 0$, obtém-se $x = -20$, valor fora do domínio real do modelo. Isso reforça que, dentro do contexto físico analisado, o risco nunca atinge zero, existindo sempre um risco base.
 - **Coeficiente linear:** $R(0) = 10\%$, indicando que mesmo na ausência de chuva há um risco mínimo associado de 10%.
-

Justificativa dos coeficientes

Os coeficientes foram definidos de forma empírica e simplificada para fins de modelagem, onde 0,5 representa a taxa de crescimento do risco por milímetro de chuva e 10 representa um risco base mínimo da região.

Exemplos de aplicação

O sistema foi desenvolvido em linguagem **Python** e possui as seguintes funcionalidades:

- Entrada do volume de chuva informado pelo usuário;
- Validação dos dados inseridos;

- Cálculo automático do risco de enchente;
- Classificação do nível de risco;
- Simulação de cenários;
- Geração de gráficos para análise visual dos resultados.

A utilização da biblioteca **Matplotlib** permitiu a construção de gráficos que representam o comportamento da função matemática desenvolvida.

Aplicação no Contexto Espacial

O projeto está diretamente relacionado à **Indústria Espacial** por utilizar conceitos associados ao **sensoriamento remoto** e ao **monitoramento meteorológico** realizado por **satélites**.

“A missão Global Precipitation Measurement (GPM) é uma rede internacional de satélites que fornece observações globais de chuva e neve de última geração. Ela se baseia no sucesso da Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)[...].”

Traduzido do inglês ([NASA, 2026](#))³

Satélites meteorológicos são capazes de monitorar nuvens, precipitações, temperatura e outros fenômenos atmosféricos em tempo real. Essas informações podem ser utilizadas para alimentar sistemas de previsão e alerta de enchentes.

Dessa forma, o **ECOShield** demonstra como tecnologias espaciais podem contribuir para a resolução de problemas reais enfrentados pela sociedade.

Impacto através dos resultados

Os **resultados obtidos** demonstram que a função matemática escolhida é capaz de representar de forma simples e eficiente a relação entre **precipitação** e **risco de enchentes**.

A **implementação computacional** permitiu automatizar os **cálculos** e visualizar graficamente o comportamento da função, facilitando a interpretação dos resultados.

Embora o modelo utilize uma abordagem simplificada, ele demonstra o **potencial da matemática** e da **programação** como ferramentas para apoio à tomada de decisões em situações de risco.

Conclusão

O projeto **ECOShield** apresentou uma solução baseada em **modelagem matemática** e **programação** para estimar o **risco de enchentes** utilizando dados de precipitação associados ao monitoramento por **satélites meteorológicos**.

A **função polinomial** desenvolvida permitiu representar matematicamente o problema estudado, enquanto a implementação em **Python** possibilitou a realização de cálculos, simulações e geração de gráficos.

Conclui-se que a integração entre matemática, computação e tecnologias espaciais pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de soluções voltadas à prevenção de desastres naturais e à promoção da segurança da população.

Captura de tela da aplicação funcionando

Terminal (opção 1 selecionada):

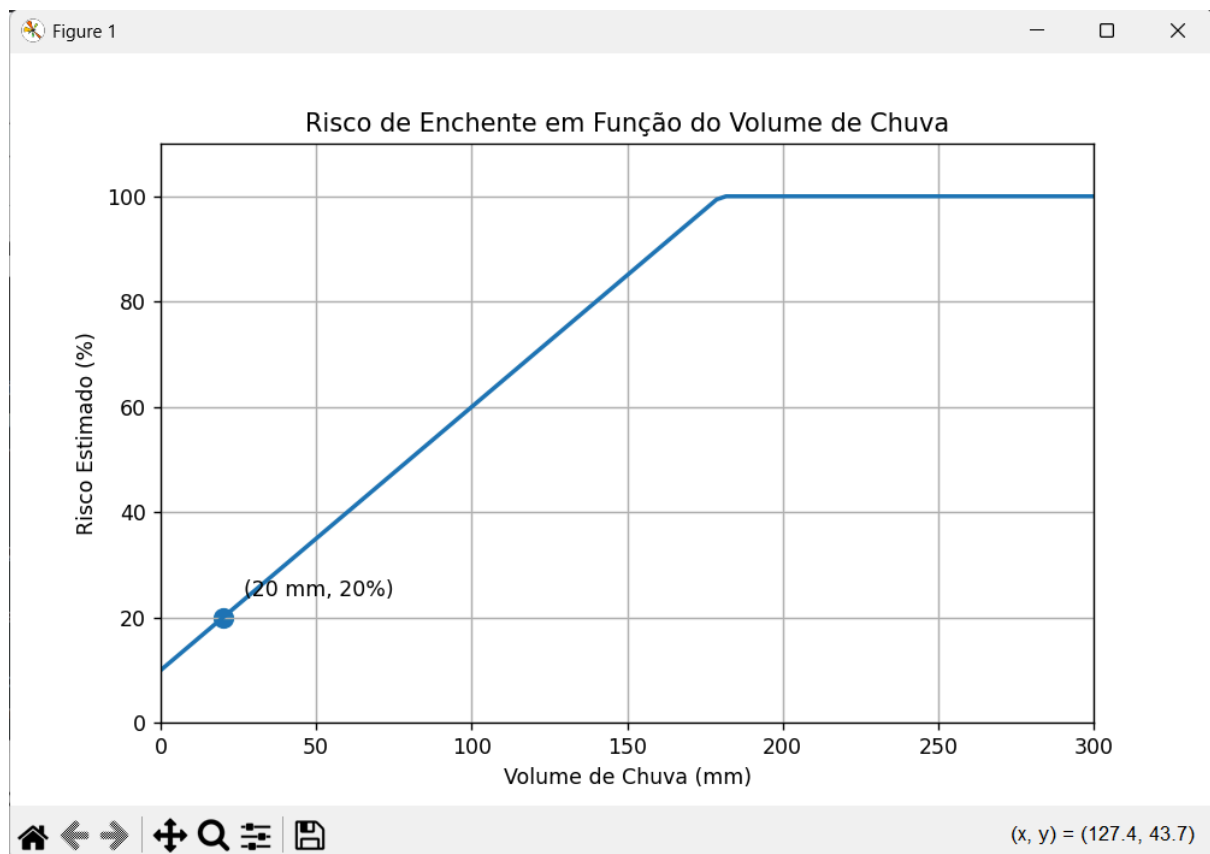
```
=====
ECOSHIELD
=====
1 - Calcular risco de enchente
2 - Sobre a aplicação
3 - Simular cenários
4 - Sair

Escolha uma opção: 1

Digite o volume de chuva (mm): 20

Risco estimado: 20.0%
Status: Baixo risco
```

Gráfico gerado após cálculo de risco de enchente:



Referências Bibliográficas

¹[NASA Global Precipitation Measurement \(GPM\) Mission](#)

²[NASA GPM Constellation](#)

³[NASA Earth – Global Precipitation Measurement \(GPM\)](#)

Integrantes

João Pedro Nóbrega Pereira

- **RM: 570322**

Kevin Simões de Souza Lima

- **RM: 571942**

Luan Sá Muniz dos Santos de Freitas

- **RM: 569136**